

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

Atelier de professionnalisation — AP3 SP5

Haute disponibilité du routeur — Protocole HSRP

Auteurs	VARSOVIE Mathis — LAGUERRE Killian
Module	E6 — Administration des systèmes et des réseaux
Réalisation n°	5 — Haute disponibilité routeur
Période	Du 27/02/2026 au 13/03/2026 (3 séances)
Lieu	Laboratoire SISR — Salle K13
Solution retenue	HSRP v2 (Hot Standby Router Protocol) — Cisco IOS
Équipements	2 × Cisco 4221 (RTFAI + RTFAIS) + HP 2930F (SWM2L)

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs

2. Organisation du projet

3. Note d'information — Haute disponibilité d'un routeur

- 3.1. Problématique et enjeux
- 3.2. Le protocole HSRP — fonctionnement
- 3.3. États HSRP et élection du routeur actif
- 3.4. Le mécanisme de tracking d'interface
- 3.5. Comparatif des protocoles de redondance routeur

4. Schéma d'évolution de l'infrastructure réseau

5. Définition des éléments à configurer

6. Configuration HSRP

- 6.1. RTFAI — Routeur actif (priorité 110)
- 6.2. RTFAIS — Routeur de secours (priorité 100)
- 6.3. SWM2L — Mise à jour de la route par défaut

7. Tests et validation

8. Conclusion

1. Contexte et objectifs

Au sein de l'infrastructure réseau de la Maison des Ligues, le routeur RTFAI (Cisco 4221) constitue l'unique point de sortie vers Internet. Il assure la translation d'adresses NAT/PAT entre les réseaux privés de la M2L et le réseau public du FAI. Cette position critique en fait un point de défaillance unique (SPOF — Single Point of Failure) : en cas de panne, l'ensemble des ligues perd l'accès à Internet ainsi que l'accès aux services exposés en DMZ.

La DSI de la M2L a demandé la mise en place d'une solution garantissant la continuité de l'accès Internet même en cas de défaillance du routeur principal. La solution retenue est le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol), qui permet à deux routeurs Cisco de partager une adresse IP virtuelle commune. L'un des routeurs est actif et traite le trafic, l'autre est en veille et prend le relais automatiquement en quelques secondes en cas de défaillance.

Objectifs de la réalisation :

- Étudier et comprendre le fonctionnement du protocole HSRP
- Concevoir le schéma d'évolution de l'infrastructure réseau M2L
- Configurer HSRP v2 sur les deux routeurs Cisco 4221 (RTFAI et RTFAIS)
- Mettre en place le tracking d'interface pour un basculement automatique en cas de panne WAN
- Modifier la configuration du SWM2L pour utiliser l'IP virtuelle HSRP comme passerelle
- Tester et valider la solution par simulation de panne

2. Organisation du projet

Le projet a été mené en binôme sur 3 séances avec une répartition des tâches établie dès la première séance.

Tâche	Responsable	Séance
Étude HSRP et rédaction de la note d'information	Les deux	1 — 27/02
Conception du schéma d'infrastructure	VARSOVIE Mathis	1 — 27/02
Configuration HSRP sur RTFAI (routeur actif)	LAGUERRE Killian	2 — 06/03
Configuration HSRP sur RTFAIS (routeur secours)	VARSOVIE Mathis	2 — 06/03
Mise à jour route par défaut sur SWM2L	LAGUERRE Killian	2 — 06/03
Tests de basculement et validation	Les deux	3 — 13/03
Documentation et compte-rendu	Les deux	3 — 13/03

3. Note d'information — Haute disponibilité d'un routeur

3.1 Problématique et enjeux

Dans un réseau d'entreprise, la passerelle par défaut (routeur) est le point de passage obligé vers toutes les ressources externes. Si cette passerelle devient indisponible, l'intégralité du trafic sortant est interrompue. Les postes clients ne peuvent pas changer dynamiquement de passerelle par défaut sans une solution dédiée côté infrastructure : il faut donc mettre en place un mécanisme de redondance qui permette à un second routeur de prendre le relais automatiquement, sans reconfiguration des équipements clients ni intervention humaine.

3.2 Le protocole HSRP — fonctionnement

HSRP (Hot Standby Router Protocol) est un protocole propriétaire Cisco (RFC 2281) permettant à plusieurs routeurs Cisco de former un groupe de redondance partageant une adresse IP virtuelle (VIP) et une adresse MAC virtuelle communes. Du point de vue du SWM2L et des postes clients, cette IP virtuelle est la seule passerelle connue — ils ignorent lequel des routeurs physiques la traite effectivement.

Au sein d'un groupe HSRP, chaque routeur joue l'un de ces deux rôles :

- **Routeur actif (Active)** : traite l'intégralité du trafic des clients — répond aux requêtes ARP pour l'adresse MAC virtuelle.
- **Routeur en veille (Standby)** : surveille l'état du routeur actif via des messages Hello. S'il ne reçoit plus de Hello dans le délai hold time, il prend le relais et devient actif.

Dans la configuration M2L, les timers ont été réduits à 1 seconde (hello) et 3 secondes (hold time) pour minimiser le temps de basculement en cas de panne.

***Remarque :** L'adresse MAC virtuelle HSRP suit le format 0000.0c07.acXX, où XX est le numéro du groupe en hexadécimal. Pour le groupe 1 : 0000.0c07.ac01.*

3.3 États HSRP et élection du routeur actif

L'élection du routeur actif est déterminée par la priorité HSRP (0 à 255, valeur par défaut : 100). Le routeur avec la priorité la plus haute devient actif. En cas d'égalité, c'est l'adresse IP la plus haute qui départage.

État HSRP	Description
Initial	État de départ au lancement du processus HSRP
Learn	Le routeur attend de recevoir des informations sur l'IP virtuelle
Listen	Le routeur connaît l'IP virtuelle mais n'est ni actif ni en veille
Speak	Le routeur participe à l'élection en envoyant des messages Hello
Standby	Le routeur est en veille, prêt à devenir actif — surveille le routeur actif
Active	Le routeur traite le trafic de la passerelle virtuelle — état opérationnel nominal

Le paramètre preempt (préemption) est activé sur les deux routeurs : il permet au routeur ayant la priorité la plus élevée de reprendre automatiquement le rôle actif dès qu'il redevient disponible, même si un autre routeur a pris le relais entre-temps.

3.4 Le mécanisme de tracking d'interface

Le tracking surveille l'état d'une interface spécifique. Sans tracking, un scénario problématique peut survenir : RTFAI reste actif (son interface LAN fonctionne) mais son interface WAN vers le FAI est hors service — il continue à recevoir le trafic des clients mais ne peut plus le router vers Internet.

Avec le tracking, si l'interface WAN (G0/0/1) de RTFAI perd sa liaison, sa priorité HSRP est automatiquement diminuée du montant configuré (decrement 20). La priorité passe de 110 à 90, ce qui est inférieur à la priorité de RTFAIS (100). Grâce à la préemption, RTFAIS prend alors le relais.

Scénario	Priorité RTFAI	Priorité RTFAIS	Routeur actif
Fonctionnement normal	110 (Active)	100 (Standby)	RTFAI — accès Internet opérationnel
Panne interface WAN RTFAI	110-20 = 90	100 (Standby)	RTFAIS prend le relais (100 > 90)
Retour interface WAN RTFAI	110 (restauré)	100 (Standby)	RTFAI redevient actif (preempt)
Panne totale RTFAI	— (hors ligne)	100 (Active)	RTFAIS assure la continuité Internet

3.5 Comparatif des protocoles de redondance routeur

Protocole	Standard	Constructeur	Load sharing	Utilisation recommandée
HSRP v1/v2	RFC 2281	Cisco uniquement	Non	Retenu — infrastructure 100 % Cisco M2L
VRRP	RFC 5798 (ouvert)	Multi-constructeur	Non	Équivalent ouvert à HSRP pour environnements mixtes
GLBP	Cisco propriétaire	Cisco uniquement	Oui	Quand le partage de charge entre routeurs est prioritaire

4. Schéma d'évolution de l'infrastructure réseau

L'ajout du routeur RTFAIS (second Cisco 4221) introduit la redondance sur le point de sortie Internet. Les deux routeurs partagent l'IP virtuelle HSRP 192.168.255.254, qui est la seule passerelle connue du SWM2L.

Équipement	Adresse(s) IP	Interface	Rôle
SWM2L (HP 2930F)	Route via 192.168.255.254 (VIP HSRP)	Port 24 — VLAN 20	Envoie tout le trafic sortant vers l'IP virtuelle HSRP
RTFAI (actif)	LAN : 192.168.255.2 WAN : 172.16.23.213	G0/0/0 / G0/0/1	Routeur principal — priorité 110 — NAT/PAT actif
RTFAIS (secours)	LAN : 192.168.255.3 WAN : 172.16.23.214	G0/0/0 / G0/0/1	Routeur de secours — priorité 100 — NAT/PAT en attente
IP virtuelle HSRP	192.168.255.254	Virtuelle (groupe 1)	Passerelle unique vue par SWM2L — bascule automatiquement
Passerelle FAI	172.16.23.254	—	Routeur du fournisseur d'accès Internet

Flux de trafic en fonctionnement normal :

- Postes → SWM2L (routage inter-VLAN) → 192.168.255.254 (VIP HSRP) → RTFAI → FAI → Internet

Flux de trafic après basculement (panne RTFAI) :

- Postes → SWM2L → 192.168.255.254 (VIP HSRP) → RTFAIS → FAI → Internet

Remarque : Aucune modification n'est nécessaire sur les postes clients ni sur le SWM2L lors d'un basculement. L'IP virtuelle 192.168.255.254 reste identique — seul le routeur physique qui y répond change.

5. Définition des éléments à configurer

Équipement	Actions à réaliser
RTFAI (Cisco 4221)	Configurer HSRP groupe 1 sur G0/0/0 — priorité 110 — preempt — tracking G0/0/1 (decrement 20) — timers 1/3
RTFAIS (Cisco 4221)	Configurer l'IP LAN (192.168.255.3) — HSRP groupe 1 sur G0/0/0 — priorité 100 — preempt — tracking — NAT/PAT identique à RTFAI
SWM2L (HP 2930F)	Remplacer la route par défaut : 192.168.255.2 → 192.168.255.254 (IP virtuelle HSRP)

Remarque : Les postes clients ne nécessitent aucune modification. Leur passerelle est l'interface SVI du SWM2L, qui achemine le trafic sortant vers l'IP virtuelle HSRP.

6. Configuration HSRP

6.1 RTFAI — Routeur actif (priorité 110)

RTFAI est le routeur principal. Sa priorité HSRP (110) est supérieure à celle de RTFAIS (100), ce qui lui garantit le rôle actif lorsque ses deux interfaces sont opérationnelles. Le tracking surveille son interface WAN (G0/0/1) : en cas de perte de liaison, la priorité descend à 90 et RTFAIS prend le relais.

```
! RTFAI -- Routeur ACTIF -- Priorite HSRP : 110
! IP LAN : 192.168.255.2 | IP WAN : 172.16.23.213
!
enable
configure terminal

! Tracking de l'interface WAN : si G0/0/1 tombe,
! la priorite HSRP baisse de 20 (110-20=90 < 100 de RTFAIS)
track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol

! Interface backbone LAN (vers SWM2L)
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.255.2 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.255.254
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 track 1 decrement 20
 standby 1 timers 1 3
exit

! Interface WAN (cote FAI)
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 172.16.23.213 255.255.248.0
 ip nat outside
 no shutdown
exit

! NAT/PAT
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
access-list 1 permit 172.17.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.15
access-list 1 permit 192.168.255.0 0.0.0.255

! Route par défaut vers le FAI
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.23.254

end
write memory
```

6.2 RTFAIS — Routeur de secours (priorité 100)

RTFAIS est le routeur de secours. Sa priorité HSRP (100) est inférieure à RTFAI (110), ce qui garantit qu'il ne prend le relais qu'en cas de défaillance. Sa configuration NAT/PAT est identique à RTFAI afin d'assurer immédiatement le trafic Internet lors du basculement.

Correction apportée : Dans la configuration initiale transmise, HSRP était configuré sur l'interface G0/0/1 de RTFAIS (interface WAN côté FAI). Or HSRP doit impérativement être configuré sur l'interface partagée avec le SWM2L, soit G0/0/0 (interface LAN backbone). De plus, RTFAIS doit avoir une adresse IP LAN distincte de RTFAI : 192.168.255.3 (et non 192.168.255.2 déjà utilisée par RTFAI). De même, sur RTFAI, l'interface concernée par HSRP est également G0/0/0 et non G0/0/0/0. Ces corrections ont été appliquées dans les scripts ci-dessous.

```
! RTFAIS -- Routeur SECOURS -- Priorite HSRP : 100
! IP LAN : 192.168.255.3 | IP WAN : 172.16.23.214
!
enable
configure terminal
hostname RTFAIS

! Tracking WAN de RTFAIS
track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol

! Interface backbone LAN (vers SWM2L)
! CORRECTION : HSRP doit etre configure sur G0/0/0 (LAN)
! et non sur G0/0/1 (WAN) comme dans la config initiale
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.255.3 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.255.254
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt
 standby 1 track 1 decrement 20
 standby 1 timers 1 3
exit

! Interface WAN (liaison FAI dedie a RTFAIS)
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 172.16.23.214 255.255.248.0
 ip nat outside
 no shutdown
exit

! NAT/PAT (identique a RTFAI)
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
access-list 1 permit 172.17.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.15
access-list 1 permit 192.168.255.0 0.0.0.255

! Route par default vers le FAI
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.23.254

end
write memory
```

6.3 SWM2L — Mise à jour de la route par défaut

Le commutateur de distribution SWM2L doit pointer sa route par défaut vers l'IP virtuelle HSRP (192.168.255.254) et non plus vers l'IP réelle de RTFAI (192.168.255.2). C'est cette modification qui rend le basculement totalement transparent pour l'ensemble de l'infrastructure M2L.

```
! SWM2L -- Mise a jour de la route par défaut
! Avant : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.2 (IP réelle RTFAI)
! Après  : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.254 (IP virtuelle HSRP)
!
enable
configure terminal

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.254

end
write memory

! Verification
show ip route
```

7. Tests et validation

Les tests ont été réalisés en simulant différents scénarios de panne pour valider la robustesse et la rapidité de basculement de la solution HSRP.

Commandes de vérification

```
! Verification etat HSRP (sur RTFAI et RTFAIS)
show standby
show standby brief

! Verification interfaces
show ip interface brief

! Verification du tracking
show track 1

! Test de basculement : simuler panne WAN sur RTFAI
interface GigabitEthernet0/0/1
 shutdown
exit
! --> Verifier que RTFAIS passe en Active (show standby brief sur RTFAIS)

! Restauration
interface GigabitEthernet0/0/1
 no shutdown
exit
! --> Verifier que RTFAI reprend le role Active (preempt)
```

Résultats des tests

Test effectué	Résultat	Observation
Vérification état HSRP initial (show standby brief)	✓ Succès	RTFAI : Active — RTFAIS : Standby — VIP 192.168.255.254 active
Ping depuis SWM2L vers 192.168.255.254 (IP virtuelle)	✓ Succès	Réponse correcte, RTFAI répond via la VIP
Accès Internet depuis un poste client (état normal)	✓ Succès	Trafic acheminé via RTFAI — NAT/PAT opérationnel
Simulation panne WAN RTFAI (shutdown G0/0/1)	✓ Succès	Priorité RTFAI : 110 → 90 — RTFAIS devient Active en < 3 s
Accès Internet pendant le basculement	✓ Succès	Interruption < 3 secondes — transparente pour les utilisateurs
Simulation panne totale RTFAI (shutdown complet)	✓ Succès	RTFAIS passe en Active dans le délai hold time (3 s)
Retour en ligne de RTFAI (no shutdown)	✓ Succès	RTFAI reprend le rôle Active grâce au preempt (priorité 110 > 100)

Vérification du tracking (show track 1)	✓ Succès	Track 1 lié à G0/0/1 — état Up/Down correctement détecté
NAT/PAT fonctionnel sur RTFAIS pendant le basculement	✓ Succès	show ip nat translations sur RTFAIS — sessions actives visibles
Alerte Zabbix lors du changement d'état RTFAI	✓ Succès	Trigger SNMP généré dans Zabbix lors du basculement

8. Conclusion

Cette cinquième réalisation professionnelle a permis d'éliminer le dernier point de défaillance unique (SPOF) de l'infrastructure réseau de la Maison des Ligues. Le protocole HSRP v2, déployé sur deux routeurs Cisco 4221 (RTFAI et RTFAIS), garantit désormais la continuité de l'accès Internet avec un temps de basculement inférieur à 3 secondes, grâce aux timers accélérés (hello 1 s / hold 3 s) et au mécanisme de tracking d'interface WAN.

Le tracking renforce particulièrement la robustesse de la solution : même si RTFAI est physiquement fonctionnel mais que sa liaison WAN est coupée, la priorité HSRP est automatiquement abaissée et RTFAIS prend le relais, garantissant une connectivité Internet réelle et non seulement une disponibilité matérielle.

L'infrastructure M2L atteint désormais un niveau de haute disponibilité cohérent sur toutes ses couches :

- Accès Internet : redondance routeur via HSRP (AP3 SP5)
- Services d'annuaire : contrôleur de domaine secondaire SRVAD2, failover DHCP et DNS (AP3 SP2)
- Supervision : Zabbix surveille l'ensemble de l'infrastructure et alerte en cas d'incident (AP3 SP3)
- Gestion et inventaire : GLPI centralise les incidents et le parc informatique (AP3 SP1, SP2, SP4)

Axes d'amélioration envisagés :

- Déployer GLBP à la place de HSRP pour répartir la charge entre les deux routeurs en fonctionnement normal
- Migrer vers HSRP version 2 (déjà amorcé dans notre config) et étudier l'ajout de groupes HSRP supplémentaires
- Mettre en place une double liaison FAI (deux opérateurs distincts) pour éliminer le SPOF côté WAN
- Automatiser la surveillance du basculement HSRP dans Zabbix avec des triggers et notifications par e-mail